

谓词逻辑

Chapter 1 量词

全称量词：自然语言中的“所有的”，“任意的”，符号 $\forall$

存在量词：自然语言中的“有些”，“至少一个”，符号 $\exists$

问题：符号化“所有的老虎都要吃人”

解决：记 $R(x)$ 表示“吃人”，则符号化为

$$(\forall x)R(x), \quad (x \in \{\text{Tiger}\})$$

全称量词和存在量词要表达的命题，可以使用命题逻辑连接词来表示，例如：

- “所有人都是要死的”可以符号化为 $\forall x(P(x) \rightarrow D(x))$ 。其中 $P(x)$ 表示 x 是人， $D(x)$ 表示 x 是要死的
- “不是所有人都是男人”可以符号化为 $\exists x(P(x) \wedge M(x))$ 。其中 $P(x)$ 表示 x 是人， $M(x)$ 表示 x 是男人

注意在课程体系中 $\rightarrow$ 和 $\implies$ 是有区别的

问题：符号化“尽管有的人很聪明，但是不是所有的人都很聪明”

解决：记 $P(x)$ 表示 x 很聪明，则符号化为

$$\exists x(P(x)) \wedge \neg \forall x(P(x))$$

表达式 $\forall x A(x)$ 中的 $A(x)$ 称为量词的**作用域(辖域)**，被 $\forall, \exists$ 量词约束的变量叫做**约束变量**，而没被约束但是出现在作用域里的变量是**自由变量**。例如 $\forall x \exists y P(x, y, z)$ 中的 x, y 是约束变量， z 是自由变量

一般把 x, y, z 当约束变量， u, v, w 等当作自由变量

注意：作用域就是被 $\forall, \exists$ 约束的所有命题，可以是 $P(x)$ ，也可以是 $(P(x) \wedge Q(x))$

问题：指出下面公式中的自由变量和约束变量

$$\exists x(P(x) \wedge Q(y, x) \vee \forall z P(y, z)) \vee R(x)$$

解决：自由变量有 x, y ，约束变量有 x, z

问题：描述命题

$$(\exists x)(\forall y)(I(x) \wedge I(y) \rightarrow Q(x, y))$$

其中 $I(x)$ 表示 x 是整数， $Q(x, y)$ 表示 $x + y = 0$

解决：描述为“存在一个整数 x ，它和任意整数 y 的和都是零”；该命题是假命题

这个命题表明 $\forall, \exists$ 的顺序会影响命题的真假

Chapter 2 谓词公式及其解释

2.1 谓词公式的解释

一般来说：

- a, b, c 表示常量
- x, y, z 表示变量
- f, g, h 表示函数
- P, Q, R 表示谓词，表示映射 $D^n \rightarrow \{0, 1\}$ ，如 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$
不含变量的谓词公式就变成了命题（只有真或假两种取值）。常量、变量都有论域，记为 D

设论域 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ，则：

- $\forall x P(x) \iff P(a_1) \wedge P(a_2) \cdots \wedge P(a_n)$
- $\exists x P(x) \iff P(a_1) \vee P(a_2) \cdots \vee P(a_n)$

不难证明：

- $\neg(\forall x)P(x) \iff (\exists x)\neg P(x)$
- $\neg(\exists x)P(x) \iff (\forall x)\neg P(x)$

这个公式可以扩展到多量词：

$$\neg((\forall x)(\exists y)P(x, y)) \iff (\exists x)(\forall y)\neg P(x, y)$$

既然如此，则命题“所有人都是要死的”的否命题不适合为“所有人都不死”而适合为“存在有人不死”，即“不是所有人都要死”的取反

问题：在 $\mathbf{R}$ 上找出下面式子中的真命题

$$\forall x \exists y (xy = 1) \quad (1)$$

$$\forall x \exists y (xy = x) \quad (2)$$

$$\forall \exists y \forall x (xy = 0) \quad (3)$$

$$\exists y \forall x \forall z (x + y = z) \quad (4)$$

$$\forall x \forall y \exists y (x - y = z) \quad (5)$$

解决：答案是 2, 3, 5。重点是，查看 0, 1 这两个（零元，幺元）能否满足命题

2.2 量词的变形公式

2.2.1 量词变形公式的证明

定理：量词存在它的作用域，不在它作用域的谓词公式，不会受到它的影响，因此公式：

$$(\forall x)(P(x) \wedge Q) \iff (\forall x)P(x) \wedge Q$$

成立，这个公式中的 $\forall$ 可以换成 $\exists$ ， $\wedge$ 可以换成 $\vee$

关于量词辖域的扩张与收缩, 参见 [2025年11月6日](#)。值得注意的是, $\rightarrow$ 前的谓词不能直接放入, 必须先转换为 $\neg a \vee b$ 的形式, 即:

$$\forall x \forall y [P(x) \rightarrow Q(y)] \neq \forall x P(x) \rightarrow \forall y Q(y)$$

这说明, 一步一步来最好

定理: $(\forall x P(x)) \rightarrow Q \iff (\exists x)(P(x) \rightarrow Q)$

证明:

$$\begin{aligned} & \forall x P(x) \rightarrow Q \\ \iff & (\neg \forall x P(x) \vee Q) \\ \iff & (\exists x \neg P(x) \vee Q) \\ \iff & (\exists x (\neg P(x) \vee Q)) \quad \text{这里用到了2.2开头的定理} \\ \iff & \exists x (P(x) \rightarrow Q) \end{aligned}$$

定理: $Q \rightarrow \exists x P(x) \iff \exists x (Q \rightarrow P(x))$

证明:

$$\begin{aligned} & Q \rightarrow \exists x P(x) \\ \iff & \neg Q \vee \exists x P(x) \\ \iff & \exists x (P(x) \vee \neg Q) \\ \iff & \exists x (Q \rightarrow P(x)) \end{aligned}$$

定理: $\exists x (P(x) \rightarrow Q(x)) \iff \forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)$

证明:

$$\begin{aligned} & \exists x (P(x) \rightarrow Q(x)) \\ \iff & \exists x (\neg P(x) \vee Q(x)) \\ \iff & \exists x \neg P(x) \vee \exists x Q(x) \\ \iff & \neg \forall x P(x) \vee \exists x Q(x) \\ \iff & \forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x) \end{aligned}$$

2.2.2 量词变形公式的应用

前束范式: 所有的谓词公式都可以化为量词在所有命题前面的形式, 这就是前束范式。使用德摩根率, 蕴含与或的关系和量词前移规则, 可以将谓词公式化为前束范式。

问题: 将公式 $(\forall x P(x) \vee \exists y R(y)) \rightarrow \forall x F(x)$ 化为前束范式

解决: 将 $\rightarrow$ 化为 $\vee$, 有:

$$\neg(\forall x P(x) \vee \exists y R(y)) \vee \forall x F(x)$$

前半部分可以化为:

$$\neg(\forall x P(x) \vee \exists y R(y)) \iff \exists x \neg P(x) \wedge \forall y \neg R(y)$$

整个式子变成:

$$(\exists x \neg P(x) \wedge \forall y \neg R(y)) \vee \forall x F(x)$$

需要用分配率, 得到:

$$(\exists x \neg P(x) \vee \forall x F(x)) \wedge (\forall y \neg R(y) \vee \forall x F(x))$$

这时候我们发现 $P(x)$ 和 $F(x)$ 的变量名相同，将后者改为 z ，得到：

$$(\exists x \neg P(x) \vee \forall z F(z)) \wedge (\forall y \neg R(y) \vee \forall z F(z))$$

现在提取量词，得到：

$$\exists x \forall y \forall z ((\neg P(x) \vee F(z)) \wedge (\neg R(y) \vee F(z)))$$

例子应当修改，建议先换名再分配率

斯克林范式：是一种前束范式的特例。在这种范式中，所有的 $\exists$ 都被消除，取而代之的是斯克林函数，范式中只有 $\forall$ 。因为只存在 $\forall$ ，它也可以用默认作用域来消除

$\forall x \exists y P(x, y) \implies \forall x P(x, f(x))$ 中的 $f(x)$ ，就是斯克林函数

问题：将 $\exists x \forall y \forall z \exists u \forall v \exists w P(x, y, z, y, u, v, w)$ 化为斯克林范式

解决：因为 $\exists x$ 前没有 $\forall$ ，所以化为常数 a ，有：

$$\exists x \forall y \forall z \exists u \forall v \exists w P(x, y, z, y, u, v, w) \iff \forall y \forall z \exists u \forall v \exists w P(a, y, z, u, v, w)$$

然后因为 u 前面有 $\forall y, \forall z$ ，所以用 $f_1(y, z)$ 代替，有：

$$\forall y \forall z \exists u \forall v \exists w P(a, y, z, u, v, w) \iff \forall y \forall z \forall v \exists w P(a, y, z, f_1(y, z), v, w)$$

最后因为 w 前面有 y, z, v ，所以用 $f_2(y, z, v)$ 代替，答案就是：

$$\forall y \forall z \forall v P(a, y, z, f_1(y, z), v, f_2(y, z, v))$$

2.3 谓词公式的蕴含

2.3.1 谓词公式分配律

定理： $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x) \implies \forall x (P(x) \vee Q(x))$

这个定理反向不成立。不妨假设 $P(x), Q(x)$ 分别表示 x 是奇数和 x 是偶数，则反向定理的前件是“所有的自然数，要么是奇数，要么是偶数”想要推导后面“所有的自然数都是奇数或所有的自然数都是偶数”

定理： $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \implies \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$

这个定理与上面的定理类似，也是反向不成立。不妨假设 $P(x), Q(x)$ 分别表示 $x = 2, x = 3$ ，论域是整数，则反向定理试图用正确的前面“存在一个整数是 2 并且存在一个整数是 3”证明错误的后面“存在一个整数，它即是 2 也是 3”

除了上述两个单向蕴含的定理外，我们还有双向蕴含的定理

定理： $\forall x P(x) \wedge \forall x Q(x) \iff \forall x (P(x) \wedge Q(x))$

定理： $\exists x P(x) \vee \exists x Q(x) \iff \exists x (P(x) \vee Q(x))$

定理: $\exists xP(x) \rightarrow \forall xQ(x) \implies \forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$

证明:

$$\begin{aligned} & \exists xP(x) \rightarrow \forall xQ(x) \\ \iff & \neg \exists xP(x) \vee \forall xQ(x) \\ \iff & \forall x\neg P(x) \vee \forall xQ(x) \\ \implies & \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \\ \iff & \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \end{aligned}$$

对于 $\rightarrow$ 形式的问题，可以直接转换为 $\wedge$ 或者 $\vee$ 再用定理

问题: 证明

$$\forall x(P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x\neg P(x) \implies \forall xQ(x)$$

解决:

我们将 $P(x) \wedge Q(x)$ 看做 $A(x)$, $\neg P(x)$ 看做 $B(x)$, 因为 $\forall xA(x) \wedge \forall xB(x) \iff \forall x(A(x) \wedge B(x))$, 所以:

$$\forall x[(P(x) \vee Q(x)) \wedge \neg P(x)]$$

应用分配率，我们得到:

$$\forall x(\neg P(x) \wedge Q(x)) \implies \forall xQ(x)$$

2.3.2 双谓词公式强弱

定理: $\forall x\forall yP(x, y) \implies \exists y\forall xP(x, y)$

这个定理和很容易理解。如果所有的 x, y 都满足 $P(x, y)$, 那么其中一个特殊的 y' 一定可以满足 $\forall xP(x, y')$

定理: $\exists y\forall xP(x, y) \implies \forall x\exists yP(x, y)$

这个定理可以解读为“有个特殊的 y 可以让所有 x 满足某个条件”可以推出“所有的 x 都能找到它们特殊的 y 满足条件”。若前者成立，后者是显然的，因为前者的这个特殊的 y' 可以充当所有 x 要找的 y 。然而后者成立前者不一定成立，例如正确的“所有人都有其母亲”不能推出“有一个人是所有人的母亲”

这个定理最难

定理: $\forall x\exists yP(x, y) \implies \exists y\exists xP(x, y)$

这个定理是很容易理解的

不难发现 $\forall x\forall yP(x, y) \iff \forall y\forall xP(x, y)$, $\exists x\exists yP(x, y) \iff \exists y\exists xP(x, y)$, 这是基本的运算规律。因此上面的 3 个定理可以进行一次推广

总结来说，严谨范围按强度从高到低可以如下排列:

$$\forall x\forall y > \exists y\forall x > \forall x\exists y > \exists y\exists x$$

本部分仅考察选择题 (多选题)。值得注意的是，这里的命题都是二元的，如 $P(x, y)$, 应当与 $P(x), P(y)$ 和 $P(x), Q(y)$ 作区分

2.4 谓词逻辑推理

2.4.1 谓词逻辑推理规则

US 规则(全称指定规则):

$$\forall xP(x) \implies P(c)$$

其中 c 是所有可以取的 x 中的一个

UG 规则(全称推广规则):

$$G(c) \implies \forall xG(x)$$

这里的 c 是任意的, 不依赖于任何假设的

UG 规则是很不常用的规则

ES 规则 (存在指定规则):

$$\exists xP(x) \implies P(c)$$

这里的 c 是使 G 为真的特定的一个个体

ES 规则一定在 US 规则之前使用

EG 规则(存在推广规则):

$$G(c) \implies \exists xG(x)$$

其中 c 是某个个体常量

2.4.2 谓词逻辑推理应用

回顾: 证明方法参见 [2025年9月22日](#)

问题: “苏格拉底三段论”

证明: 设 $H(x)$ 表示 x 是人, $D(x)$ 表示 x 要死, 用 s 表示苏格拉底。则我们需要证明

$$\forall x(H(x) \rightarrow D(x)) \wedge H(s) \implies D(s)$$

证明过程如下:

$\forall x(H(x) \rightarrow D(x))$	P	(1)
$H(s) \rightarrow D(s)$	US	(2)
$H(s)$	P	(3)
$D(s)$	TI	(4)

问题: 证明 $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \implies \neg \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

证明: 我们注意到 $\neg \forall xP(x)$ 可以写成 $\exists x\neg P(x)$, 然后我们的 $\rightarrow$ 可以转换为

$$\exists x\neg P(x) \rightarrow \exists xQ(x)$$

因为 $\exists x \neg P(x)$ ，所以 $\neg P(c)$ ，这是**存在特化 ES**。而前提中我们有 $\forall x (P(x) \vee Q(x))$ ，这就意味着 $P(c) \vee Q(c)$ ，也就是**全称特化 US**。因此我们假设 $\neg P(c)$ 为真，那么根据或的规则有 $Q(c)$ 为真，则我们有 $\exists x Q(x)$ ，也就是**存在泛化 EG**，这样就证明了前提条件下有：

$$\neg \forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)$$

问题：证明 $\forall x (C(x) \rightarrow W(x) \wedge R(x)) \wedge \exists x (C(x) \wedge Q(x)) \implies \exists x (C(x) \wedge Q(x))$

证明：证明过程中，尽量使用 $\exists$ **前提特化** 出一个 c 来，因为 c 肯定在 $\forall$ 量词限定的命题中成立

$$\begin{array}{l} \exists x (C(x) \wedge Q(x)) \\ C(a) \wedge Q(a) \\ \forall x (C(x) \rightarrow W(x) \wedge R(x)) \\ C(a) \rightarrow W(a) \wedge R(a) \quad \text{US} \\ C(a) \\ W() \end{array}$$

问题：证明 $\neg(\exists x)(F(x) \wedge H(x))$ 和 $\forall x(G(x) \rightarrow H(x))$ 可以推出 $\forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$

证明：

注意到我们需要证明的结论是 $\forall x$ 形式的，所以可以考虑**反证法**

$$\begin{array}{ll} \neg(\forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))) & \text{P} \quad (1) \\ \exists x(G(x) \wedge F(x)) & \text{TE} \quad (2) \\ G(c) \wedge F(c) & \text{ES} \quad (3) \\ \forall x(F(x) \rightarrow H(x)) & \text{P} \quad (4) \\ G(c) \rightarrow H(c) & \text{US} \quad (5) \\ G(c) & \text{TI} \quad (6) \\ H(c) & \text{TI} \quad (7) \\ \neg \exists x(F(x) \wedge H(x)) & \text{P} \quad (8) \\ \forall x(\neg F(x) \vee \neg H(x)) & \text{TE} \quad (9) \\ \neg F(c) \vee \neg H(c) & \text{US} \quad (10) \\ F(c) \rightarrow \neg H(c) & \text{TI} \quad (11) \\ F(c) & \text{TI} \quad (12) \\ \neg H(c) & \text{TI} \quad (13) \\ H(c) \wedge \neg H(c) & \text{TE} \quad (14) \\ \text{F} & \end{array}$$

这里的公式 (1) 是题目希望我们证明的结论，我们直接添加一个负号，可以当做 P 来用

这种题的最佳做法，只有反证法

回顾：关于自然语言符号化，参见 [2025年10月13日](#)

问题：证明“有一部分病人相信医生，但所有的病人都不相信骗子”能够推出“医生不是江湖骗子”

解决：记 $P(x)$ 表示 x 是病人， $D(x)$ 表示 x 是医生， $L(x)$ 表示 x 是骗子， $B(x, y)$ 表示 x 信任 y ，则前提可以**自然语言符号化**为

$$\exists x (P(x) \wedge \forall y (D(y) \rightarrow B(x, y)))$$

和：

$$\forall x(P(x) \rightarrow (\forall y(L(y) \rightarrow \neg B(x, y))))$$

对于第一个符号化，我们可以这样说：

世界上存在一个个体，当这个个体是病人**并且**对于世界上任意一个个体y，如果这个个体是医生，那么**x信任y**

对于第二个符号化，我们可以这样说：

对于世界上的所有个体x，如果x是病人，**那么**对于世界上任何一个个体y，如果y是骗子，**那么**x**不**相信y

这里可以总结为 $\exists$ 后面跟着 $\wedge$ ， $\forall$ 后面跟着 $\rightarrow$ 。我们需要证明的结论就是：

$$\forall x(D(x) \rightarrow \neg L(x))$$

证明过程如下，采用反证法：

$\neg \forall x(D(x) \rightarrow \neg L(x))$	P	(1)
$\exists x(D(x) \wedge L(x))$	TE	(2)
$D(c) \wedge L(c)$	ES	(3)
$\exists x(P(x) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow B(x, y)))$	P	(4)
$P(a) \wedge \forall y D(y) \rightarrow B(a, y)$	ES	(5)
$P(a) \wedge D(c) \rightarrow B(a, c)$	US	(6)
$\forall x(P(x) \rightarrow (\forall y(L(y) \rightarrow \neg B(x, y))))$	P	(7)
$P(a) \rightarrow (\forall y L(y) \rightarrow \neg B(a, y))$	US	(8)
$P(a) \rightarrow (L(c) \rightarrow \neg B(a, c))$	US	(9)
$D(c)$	TI	(10)
$L(c)$	TI	(11)

2.5 谓词公式消解法

要证明 $G_1, G_2, \dots, G_n \rightarrow H$ ，只需要证明 $G_1, G_2, \dots, G_n, \neg H \rightarrow R \wedge \neg R$ 。这就是消解法的原理

问题：用消解法证明 $\forall x(P(x) \rightarrow \forall y(Q(y) \rightarrow \neg R(x, y)))$ 和 $\exists x(P(x) \wedge \forall y(S(y) \rightarrow R(x, y)))$ 是 $\forall x(S(x) \rightarrow \neg Q(x))$ 的前提

解决：第一个前提可以化为

$$\forall x \forall y (\neg P(x) \vee \neg Q(y) \vee \neg R(x, y))$$

第二个前提可以化为：

$$\exists x \forall y (P(x) \wedge (\neg S(y) \vee R(x, y)))$$

结论取反可以化为：

$$\exists x (S(x) \wedge Q(x))$$

所有前提合取 $\wedge$ ，导出字句有：

$$\{\neg P(x) \vee \neg Q(y) \vee \neg R(x, y), P(a), \neg S(z) \vee R(a, z), S(b), Q(b)\}$$

然后我们逐步消去：

$$\begin{aligned} & \{\neg Q(y) \vee \neg R(a, y), \neg S(z) \vee R(a, z), S(b), Q(b)\} \\ &= \{\neg R(a, b), \neg S(z) \vee R(a, z), S(b)\} \\ &= \{\neg R(a, b), R(a, b)\} \\ &= \square \end{aligned}$$

2.6 综合运用

问题：符号化“每个自然数有且仅有一个直接后继”

解决：记 $N(x)$ 表示 x 是自然数， $R(x, y)$ 表示 y 是 x 的直接后继， $E(x, y)$ 表示 $x = y$
先符号化“自然数有后继”，则：

$$\forall x(N(x) \rightarrow \exists y R(x, y))$$

然后符号化“后继是唯一的”，则：

$$\forall x \forall y \forall z (R(x, y) \wedge R(x, z) \rightarrow E(y, z))$$

然后将二者组合：

$$\forall x(N(x) \rightarrow \exists y(N(y) \wedge R(x, y) \wedge \forall z(N(z) \wedge R(x, z) \rightarrow E(y, z))))$$

期末不考察这种难度的问题

问题：已知“所有的哺乳动物都是脊椎动物”，“并非所有的哺乳动物都是胎生动物”，证明“有些脊椎动物不是胎生”

解决：记 $M(x)$ 表示 x 是哺乳动物， $S(x)$ 表示 x 是脊椎动物， $V(x)$ 表示 x 是胎生动物，则题目符号化为

$$\begin{cases} \forall x(M(x) \rightarrow S(x)) \\ \neg \exists x(M(x) \rightarrow V(x)) \end{cases} \implies \exists x(S(x) \wedge \neg V(x))$$

对于第 2 个条件，我们进行变形，得到：

$$\exists x(M(x) \wedge \neg V(x))$$

然后就能获得两个新的前提， $M(c)$ 和 $\neg V(c)$ 。使用第 1 个条件，就有：

$$M(c) \rightarrow S(c)$$

因此有 $S(c)$ 和 $\neg V(c)$ 同时成立，那么将两个事实合并，就是 $S(c) \wedge \neg V(c)$ ，所以：

$$\exists x(S(x) \wedge \neg V(x))$$

问题：已知“每个报考研究生的大学生要么参加考验，要么参加推免”，“每个报考研究生的大学生，当且仅当成绩有些，才参加推免”，“有些报考研究生的大学生成绩优秀，但并非所有报考研究生的大学生成绩优秀”，证明“有些报考研究生的大学生要参加考研”

解决：记 $P(x)$ 表示 x 是报考研究生的大学生， $E(x)$ 表示参加考研， $N(x)$ 表示参加推免， $B(x)$ 表示 x 成绩优秀，则：

$$\begin{cases} \forall x(P(x) \rightarrow E(x) \vee N(x)) \\ \forall x(P(x) \rightarrow (B(x) \leftrightarrow N(x))) \\ \exists x(P(x) \wedge B(x)) \\ \neg \forall x(P(x) \rightarrow B(x)) \end{cases} \implies \exists x(P(x) \wedge E(x))$$

对于最后一个条件，可以化为：

$$\exists x(P(x) \wedge \neg B(x))$$

特化后，我们得到两个新的前提 $P(c)$ 和 $\neg B(c)$ 。然后，对于第一个式子，我们有：

$$E(c) \vee N(c)$$

对于第二个式子，我们有：

$$B(c) \leftrightarrow N(c)$$

因为有 $\neg B(c)$ ，所以有 $\neg N(c)$ ，因此有 $E(c)$ 。因为：

$$E(c), P(c)$$

所以我们有：

$$E(c) \wedge P(c)$$

然后泛化有：

$$\exists x(E(x) \wedge P(x))$$